

TP N° 1. PROBLEMA 1 (P1)

La carga eléctrica con magnitud mínima que se puede aislar es la del electrón o del protón. En 1909, Robert A. Millikan desarrolló un método clásico para medir esa carga, que se conoce como experimento de la gota de aceite. Millikan pudo implementar cargas en diminutas gotitas de aceite, que caían a determinada velocidad terminal bajo la influencia de la gravedad y de la resistencia del aire. Colocando esas gotitas entre dos placas horizontales cargadas (una con carga positiva y la otra con carga negativa), se ejerce una fuerza que puede equilibrar las fuerzas gravitatoria y viscosa. Si la masa y el tamaño de las gotitas se conoce, entonces determinando la velocidad de caída de las gotas dentro y fuera de las placas cargadas (esto es con y sin interacción eléctrica) se puede medir la carga de las gotas.

En uno de sus experimentos observó que al cargar varias veces un cuerpo obtenía los siguientes valores de carga:

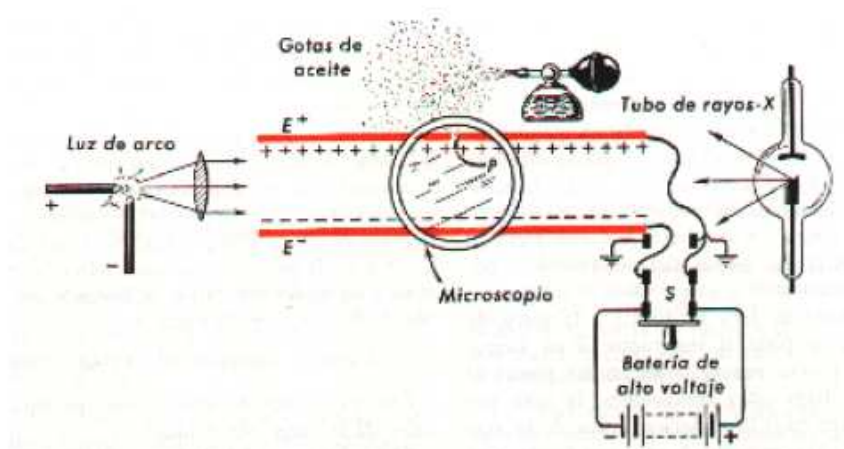
- $6,563 \times 10^{-19} \text{ C} = q_1$
- $8,204 \times 10^{-19} \text{ C} = q_2$
- $11,50 \times 10^{-19} \text{ C} = q_3$
- $13,13 \times 10^{-19} \text{ C} = q_4$

a) A partir de los valores que obtuvo experimentalmente explique cómo Millikan encontró que las cargas son un múltiplo entero de una carga elemental.

b) ¿Qué valor de dicha carga elemental puede deducirse de estos datos?

E.E.Grumei - 2020

EXPERIMENTO DE MILLIKAN



Solución.

a) Primeramente, hagamos los siguientes cocientes:

$$\frac{q_2}{q_1} = \frac{8,204 \cdot 10^{-19} [\text{C}]}{6,563 \cdot 10^{-19} [\text{C}]} = 1,25 \Rightarrow q_2 = 1,25 \cdot q_1$$

$$\frac{q_3}{q_1} = \frac{11,50 \cdot 10^{-19} [\text{C}]}{6,563 \cdot 10^{-19} [\text{C}]} = 1,75 \Rightarrow q_3 = 1,75 \cdot q_1$$

$$\frac{q_4}{q_1} = \frac{13,13 \cdot 10^{-19} [\text{C}]}{6,563 \cdot 10^{-19} [\text{C}]} = 2,00 \Rightarrow q_4 = 2,00 \cdot q_1$$

Por tanto, las cargas van cambiando en saltos de $0,25 q_1$.

Si llamamos $e = 0,25 q_1$ (e es el cuanto de carga):

$$q_1 = \frac{e}{0,25} = 4e$$

$$q_2 = 1,25 \cdot q_1 = 1,25 \cdot \frac{e}{0,25} = 5e$$

$$q_3 = 1,75 \cdot q_1 = 1,75 \cdot \frac{e}{0,25} = 7e$$

$$q_4 = 2,00 \cdot q_1 = 2,00 \cdot \frac{e}{0,25} = 8e$$



b) Como ya hallamos que $e = 0,25 q_1$

$$e = 0,25.q_1 = 0,25 \times 6,563.10^{-19} \text{ C} = 1,641.10^{-19} \text{ C}$$